TAX-PORTE

Propuesta inicial del proyecto

Caterin Martinez Badillo

Trabajo de grado

Jaime Alberto Alvarez Ruiz

24 de agosto de 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN..... 3

BASES TEÓRICAS..... 4

ANÁLISIS ESTRATÉGICO.....5

Misión.....5

Visión.....5

Analisis DOFA..... 5

OBJETIVOS.....7

General.....7

Específicos.....7

IDEA DE NEGOCIOS..... 8

LEAN CANVAS.....9

ENTORNO Y SECTOR..... 11

Macroentorno..... 11

Entorno específico y Sector económico.....12

Competencia..... 12

Factores clave de éxito..... 13

Tendencias..... 13

Cadena de Valor.....13

CONCLUSIONES..... 14

REFERENCIAS..... 15

PRONT UTILIZADOS.....17

INTRODUCCIÓN

En Colombia, el servicio público de transporte individual en modalidad taxi constituye un pilar estratégico para la movilidad urbana y el sustento económico de miles de familias. Sin embargo, detrás de cada jornada en la vía pública persisten métodos de gestión informal para administrar los ingresos netos, el mantenimiento preventivo y el cumplimiento normativo. La mayoría de los propietarios independientes de uno a tres taxis basan el control de sus finanzas en anotaciones físicas informales, conversaciones dispersas por mensajería instantánea o en la memoria, omitiendo el cálculo estructurado del recaudo neto y la provisión mensual de costos fijos.

Esta informalidad contable expone al taxista a fugas constantes de liquidez, desacuerdos de caja con los conductores y riesgos operacionales graves, como sanciones económicas o inmovilizaciones vehiculares derivadas del vencimiento inadvertido de la revisión técnico-mecánica, el SOAT o la tarjeta de operación.

Frente a esta coyuntura, surge TAX-PORTE, una solución de Software como Servicio (SaaS) web y móvil diseñada para sistematizar la caja diaria, automatizar alertas de vencimiento legal y proporcionar asistencia mediante un bot interactivo adaptado al lenguaje y dinámica del gremio taxi. El presente documento formula la propuesta inicial del proyecto, integrando el análisis estratégico, la concepción del modelo de negocio mediante la metodología Lean Canvas y el estudio sectorial respaldado por normativas del Ministerio de Transporte y evidencia científica sobre adopción tecnológica en microempresas.

BASES TEÓRICAS

El desarrollo del proyecto TAX-PORTE se fundamenta en cuatro pilares teóricos y conceptuales:

1. Modelos de Software como Servicio (SaaS) y Microservicios:La arquitectura SaaS en la nube democratiza el acceso a herramientas de nivel empresarial para microempresarios sin exigir inversiones en infraestructura física. De acuerdo con Mkhize et al. (2025), la transición hacia soluciones contables y administrativas en la nube reduce en un 82% los tiempos ineficientes de procesamiento y elimina las discrepancias por pérdida de datos.
2. Gestión Financiera de Microempresas y Control de Liquidez:Investigaciones empíricas confirman que la digitalización de los ingresos y egresos diarios reduce los errores de reporte manual en más de un 40%, optimizando la liquidez de corto plazo y disminuyendo la volatilidad del flujo de caja. La visibilidad en tiempo real de los costos operativos (combustible, lavados, comisiones de app) permite calcular la utilidad real por vehículo, mitigando descalces de tesorería.
3. Agentes Conversacionales (Bots) e Interfaces de Autoservicio:La integración de bots de asistencia interactiva (RAG / Text-to-SQL) actúa como puente entre la complejidad de una base de datos relacional y el usuario no técnico. Como destacan Mariani et al. (2023), el diseño de interfaces conversacionales simplificadas eleva la continuidad de uso y permite resolver consultas operativas (p. ej., "cuánto entregó el turno de hoy") de forma instantánea sin requerir conocimientos en hojas de cálculo.
4. Marco de Innovación Ágil y Metodología Lean Startup:El enfoque de validación ágil postula que la construcción de propuestas de valor digitales para microempresas requiere iteraciones sistemáticas basadas en hipótesis falsables. El uso del Lean Canvas facilita mapear problemas específicos y tempranos adoptadores antes de escalar el desarrollo de código.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Misión

Proporcionar a los propietarios independientes de taxis en Colombia una herramienta digital intuitiva y accesible que simplifique el control de sus ingresos y egresos diarios, automatice el cumplimiento de sus obligaciones legales y les brinde asistencia inteligente para tomar decisiones financieras informadas que protejan su patrimonio.

Visión

Para el año 2030, consolidarnos como la plataforma de gestión administrativa y financiera de referencia para los propietarios e inversionistas del transporte individual independiente en Colombia, expandiendo nuestra cobertura a las principales áreas metropolitanas del país y promoviendo la formalización del gremio mediante tecnología de vanguardia.

Analisis DOFA

Fortalezas ● Especialización vertical en taxi. ● Bot interactivo conversacional. ● Arquitectura cloud multitenant. ● Bajo costo por vehículo/mes.	Debilidades ● Recurso financiero inicial limitado para grandes pautas de marketing. ● Dependencia de adopción de usuarios no digitalizados.
Oportunidades ● Exigencias de control del Decreto 1079 de 2015 y RUNT. ● Digitalización creciente de pagos. ● Gran volumen de taxis en Colombia.	Amenazas ● Resistencia al cambio del gremio. ● Entrada de funciones de caja en plataformas de despacho globales. ● Volatilidad en costos de combustible

Fortalezas (F)

- Software verticalizado adaptado a la lógica de turnos, entregables y deducciones del taxi colombiano.
- Inclusión de un bot interactivo de asistencia que elimina la barrera de uso de dashboards complejos.
- Estructura de costo muy baja mediante modelo de suscripción accesible por vehículo.
- Automatización de notificaciones multicanal (correo y mensajes instantáneos) para vencimientos de SOAT, RTM y Tarjeta de Operación.

Debilidades (D)

- Marca naciente sin trayectoria previa en el sector de transporte tradicional.
- Necesidad de constante capacitación e inducción inicial a conductores con baja madurez digital.
- Capacidad comercial inicial acotada a la captación directa en ciudades piloto.

Oportunidades (O)

- Estricto marco regulatorio colombiano que exige la renovación continua de documentos operativos para circular sin sanciones.
- Adopción creciente de transferencias digitales entre usuarios y conductores (QR, bancarización).
- Inexistencia de soluciones financieras integradas específicas para el segmento de taxistas con pocos vehículos.

Amenazas (A)

- Resistencia cultural del taxista a registrar formalmente sus ingresos por temor a la visibilidad fiscal.
- Desarrollo eventual de módulos contables dentro de aplicaciones de despacho masivo (p. ej., TaxiCaller o Onde).
- Cambios en políticas locales de tarifas o congelamiento de márgenes por altos costos de insumos.

OBJETIVOS

General

Diseñar y estructurar la propuesta inicial de emprendimiento para el desarrollo de TAX-PORTE, una plataforma SaaS de gestión financiera, alertas automáticas y asistencia conversacional dirigida a propietarios de taxis independientes en Colombia, demostrando su viabilidad técnica, comercial y estratégica para el horizonte 2026-2029.

Específicos

- Identificar las necesidades de control de ingresos, egresos y seguimiento documental que experimentan los taxistas independientes en las áreas metropolitanas de Medellín y Bogotá.
- Formular la arquitectura del modelo de negocio mediante la herramienta Lean Canvas, definiendo la propuesta de valor, los canales de distribución B2B e independientes y los flujos de ingresos por suscripción.
- Analizar las variables del macroentorno (PESTEL) y del microentorno competitivo que inciden en el sector de software para transporte individual.
- Definir las especificaciones técnicas del software y la cadena de valor operativa orientada a garantizar un nivel de disponibilidad del 99.9% en la nube.

IDEA DE NEGOCIOS

TAX-PORTE es una plataforma tecnológica basada en modelo Software como Servicio (SaaS) disponible en entorno web y móvil, diseñada exclusivamente para resolver la fragmentación en la administración financiera y operativa de los taxis independientes en Colombia (propietarios que manejan de 1 a 5 vehículos).

TAX-PORTE		
MÓDULO CAJA ● Ingresos ● Gastos ● Producidos	ALERTAS Y SEMÁFORO ● SOAT ● RTM ● Tarjetas	BOT CONVERSACIONAL ● ¿Cuánto es la caja? ● Alerta de mantenimiento ● Consolidado semanal

La plataforma permite:

- Registrar la liquidación diaria del "producido": Descontando automáticamente gastos de combustible, comisiones de apps, lavados y mantenimientos preventivos.
- Controlar el vencimiento de documentos obligatorios: Mediante un semáforo interactivo y notificaciones enviadas a los dispositivos móviles antes de que venzan las fechas límite de SOAT, Revisión Técnico-Mecánica (RTM) y Tarjeta de Operación.
- Consultar información mediante un Bot de Asistencia: Los propietarios interactúan en lenguaje natural (vía texto) con la base de datos para solicitar reportes rápidos como: "¿Cuánto ingresó el taxi hoy?" o "¿Cuándo debo cambiar aceite?".

LEAN CANVAS

<table>
<tr>
<td>Problema
● Fugas de caja y descontrol de ingresos/gastos diarios.
● Inmovilización de vehículos por vencimiento de SOAT, RTM o tarjeta de operación.
● Falta de tiempo para usar planillas de Excel complejas.</td>
<td>Solución
● Panel móvil de registro simplificado de ingresos y egresos.
● Sistema de alertas preventivas automáticas.
● Bot interactivo que responde preguntas financieras en lenguaje natural.</td>
<td>Propuesta de valor única
● "El control total del dinero y los documentos de tu taxi en un solo lugar, sin planillas difíciles y con un asistente que te responde al instante."</td>
<td>Ventaja diferencial
● Asistente bot conversacional especializado en operaciones de taxi colombiano.
● Vinculación entre gasto por vehículo, tarjeta de operación y estado de la caja diaria.</td>
<td rowspan="2">Segmento de clientes
● Propietarios independientes con 1 a 3 taxis en Medellín y Bogotá.</td>
</tr>
<tr>
<td>Alternativas
● Cuadernos físicos, Excel, apps de despacho (TaxiCaller) o</td>
<td>Métricas clave
● Tasa de conversión de pruebas gratis a pago.
● Retención</td>
<td>Concepto de alto nivel
● Panel móvil de registro simplificado de ingresos y</td>
<td>Canales
● Venta directa en acopios y cooperativas.
● Pauta en redes</td>
<td>Clientes Secundarios
● Administradores de pequeñas flotas (hasta</td>
</tr>
</table>

software contable genérico	mensual (Churn Rate < 1.5%). ● Consultas diarias procesadas por el bot	egresos. ● Sistema de alertas preventivas automáticas. ● Bot interactivo que responde preguntas financieras en lenguaje natural.	sociales dirigida a gremios de taxistas. ● Recomendación voz a voz (boca a boca)	10 taxis) y cooperativas de transporte.

Estructura de costos ● Infraestructura cloud (servidores Python, MySQL en AWS) ● Licencias de API para bot conversacional y mensajería de notificaciones. ● Costos de desarrollo de software y soporte técnico B2B.	Flujo de ingresos ● Suscripción mensual recurrente por vehículo bajo gestión (SaaS Tier Pricing: COP $18,000–$25,000/mes). ● Descuento por pago anual anticipado.

ENTORNO Y SECTOR

Macroentorno

- Político y Legal: El transporte público en Colombia se rige por el Decreto 1079 de 2015. Las autoridades exigen mantener vigente la Tarjeta de Operación, SOAT y RTM. En materia de datos, la plataforma se ajusta a la Ley 1581 de 2012 (Hábeas Data).
- Económico: El IPC anual registró un 5.20% en 2024, 5.10% en 2025 y se situó en 6.24% a agosto de 2026. Los decretos tarifarios locales de Medellín y Bogotá han reajustado los banderazos y carreras mínimas para compensar estos costos, lo que hace urgente una correcta contabilidad por vehículo.
- Social y Demográfico: Hay una adopción acelerada del teléfono inteligente en el gremio de transportadores y un incremento en el uso de billeteras digitales para recibir pagos de los usuarios.
- Tecnológico: La reducción en los costos de infraestructura cloud y la madurez de los modelos de inteligencia artificial (Text-to-SQL / RAG) permiten integrar bots conversacionales a costos accesibles para microempresas.
- Ambiental: Apoyo a la gestión ambiental mediante la sustitución del papel (facturas, cuadernos) por registros digitales y control estricto de la fecha de la revisión de emisiones contaminantes.
- Geográfico: Concentración inicial en Medellín (con más de 19,000 taxis regulados) y Bogotá D.C., donde las distancias y la intensidad operativa hacen indispensable el control automatizado.

ANÁLISIS DEL MACROENTORNO (PESTEL)	
POLÍTICO Y LEGAL ● Decreto 1079 de 2015. ● Ley 1581 (Habeas Data).	ECONÓMICO ● Inflación acumulada. ● Reajustes tarifarios.

SOCIAL Y DEMOGRÁFICO ● Digitalización de pagos. ● Búsqueda de eficiencia.	TECNOLÓGICO ● Cómputo cloud (AWS). ● Modelos RAG y Bots.
AMBIENTAL ● Eficiencia de recursos. ● Control de emisiones.	GEOGRÁFICO ● Alta densidad urbana en Medellín y Bogotá.

Entorno específico y Sector económico

El proyecto se enmarca dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU 6201 - Desarrollo de sistemas informáticos), sirviendo al sector del Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros. Basado en las cifras derivadas de la Resolución 20253040008365 del Ministerio de Transporte, el parque automotor de taxis activos en Colombia ronda las 219,900 unidades.

MATRIZ COMPARATIVA DE COMPETENCIA			
CARACTERÍSTICA	EXCEL / CUADERNO	APPS DESPACHO	TAX-PORTE
Costo inicial	Mínimo	Medio / Alto	Bado (SaaS)
Control caja	Manual / Erróneo	Limitado	Automatizado
Alertas SOAT	Inexistente	No	Nativo
Asistencia Bot	No	No	Integral

Competencia

- Sustitutos Manuales (Cuadernos / Excel): Bajo costo, pero vulnerables al error humano, sin copias de respaldo y carentes de alertas.

- Software de Despacho (TaxiCaller / Onde): Sobresalientes en la asignación de viajes por GPS, pero sin módulos para contabilidad de caja chica ni alertas de documentos en Colombia.
- Software Contable Tradicional (Siigo / Alegra): Potentes en facturación electrónica DIAN, pero complejos para la liquidez diaria por turnos de un taxi.

Factores clave de éxito

- Extrema simplicidad de la interfaz: Menos de 3 toques en pantalla para registrar la caja del día
- Alertas efectivas: Notificaciones que prevengan la inmovilización del taxi por vencimiento de documentos
- Atención por Bot: Resolver preguntas de caja mediante chat sin navegar menús confusos.

Tendencias

- Crecimiento de las transacciones sin efectivo en las carreras de taxi.
- Transición de programas contables rígidos a soluciones verticales en la nube.
- Uso de agentes inteligentes para simplificar la toma de decisiones en microempresas.

Cadena de Valor

- Infraestructura Cloud: Despliegue seguro de API en Python y MySQL en AWS con encriptación.
- Desarrollo de Producto: Iteración de la PWA web/móvil y entrenamiento del bot interactivo
- Comercialización y Onboarding: Asistencia directa en zonas de acopio, redes y acompañamiento inicial
- Servicio y Retención: Soporte continuado por WhatsApp y mantenimiento preventivo de la plataforma.

CONCLUSIONES

Atención a una Necesidad Real del Gremio: La investigación confirma que los taxistas independientes en Colombia carecen de un software adaptado a sus requerimientos de caja diaria y control documental. TAX-PORTE resuelve este vacío eliminando la informalidad del papel.

Propuesta Diferenciada con Inteligencia Artificial: La incorporación del bot conversacional elimina las barreras de adopción técnica. La literatura académica respalda que los asistentes interactivos mejoran la interacción operativa y reducen los fallos administrativos en microempresas.

Modelo Financiero y Escalabilidad: El modelo SaaS sustentado en la metodología *Lean Canvas* asegura sostenibilidad operativa. Con una estructura de costo recurrente por suscripción mensual, la plataforma proyecta rentabilidad a mediano plazo.

Cumplimiento Normativo: El proyecto se alinea con las exigencias del marco regulatorio del transporte en Colombia (Decreto 1079 de 2015) y con las directrices de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)

REFERENCIAS

- Alcaldía Mayor de Medellín. (2025). *Tarifas Oficiales para el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual tipo Taxi 2025*. Secretaría de Movilidad de Medellín. https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-movilidad/
- Alcaldía Mayor de Medellín. (2026). *Resolución de Tarifas de Taxi para el año 2026 en Medellín*. Secretaría de Movilidad de Medellín. https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-movilidad/
- Congreso de la República de Colombia. (2008). *Ley 1258 de 2008: Por la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)*. Diario Oficial No. 47.200. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html
- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales (Habeas Data)*. Diario Oficial No. 48.583 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
- Datos Abiertos Colombia & RUNT. (2026). *Crecimiento del Parque Automotor RUNT 2.0*. Ministerio de Transporte de Colombia. https://www.datos.gov.co/Transporte/Crecimiento-del-Parque-Automotor-RUNT-2-0/rf94-82yv
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2026). *Índice de Precios al Consumidor (IPC) - Boletín Técnico e Información Técnica Agosto 2026*. Bogotá D.C https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
- Ministerio de Transporte de Colombia. (2015). *Decreto 1079 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte*. Gestor Normativo Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77889

- Ministerio de Transporte de Colombia. (2025). *Resolución 20253040008365 de 2025: Reporte sobre la utilización de planillas de viaje ocasional en la modalidad taxi*. https://www.mintransporte.gov.co/documentos/normatividad/
- Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. (2026). *Decreto Distrital 042 de 2026: Reajuste tarifario del servicio público de transporte individual y cobro por plataforma tecnológica*. https://www.movilidadbogota.gov.co/web/decretos_tarifarios
- Inayah, N., et al. (2025). *Cloud Accounting System Adoption and SME Financial Performance: The Moderating Role of Digital Competence*. Journal of Accounting and Public Policy, 44(1), 107180. DOI / Enlace: https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2024.107180
- Mariani, M., et al. (2023). *Artificial Intelligence and Conversational Bots in Service Management: User Experience and Retention*. Journal of Business Research, 160, 113945. DOI / Enlace: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113945
- Mkhize, S., et al. (2025). *Cloud SaaS Adoption Drivers in Emerging Market Micro-enterprises: Operational Efficiency and Cost Reduction*. Businesses, 5(2), 17-33. DOI / Enlace: https://doi.org/10.3390/businesses5020017
- Putri, A., et al. (2025). *Financial Reporting Quality through Mobile SaaS Adoption in Small Enterprises: A TOE Framework Analysis*. Cogent Business & Management, 12(1), 2497677. DOI / Enlace: https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2497677
- Sivakumar, R., & Chawla, S. (2022). *Lean Canvas Application for Startup Business Model Innovation in Emerging Markets*. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 14(3), 410-428. DOI / Enlace: https://doi.org/10.1108/JEEE-02-2021-0065

PRONT UTILIZADOS

1. Prompts para Perplexity (Búsqueda Web, Entorno Regulatorio y Datos del Sector en Colombia)

- Prompt 1 (Macroentorno y Sector Transporte de Taxis en Colombia):

  "Investiga el estado del sector de transporte público individual (taxis) en Colombia entre 2024 y 2026. Proporciona datos sobre el parque automotor registrado en el RUNT, participación de propietarios independientes, variables económicas del sector (tarifas oficiales en Medellín y Bogotá, IPC, costo de mantenimiento e insumos) y la regulación vigente sobre uso de tecnología, control documental (SOAT, RTM, Tarjeta de Operación) y protección de datos según el Decreto 1079 de 2015 y la Ley 1581 de 2012. Incluye enlaces a las fuentes oficiales de Colombia."

- Prompt 2 (Análisis del Microentorno y Competencia):

  "Analiza el mercado de software y herramientas de gestión para taxis y flotas en Colombia. Identifica las principales alternativas utilizadas por taxistas independientes (hojas de cálculo de Excel, cuadernos de notas, apps de despacho como TaxiCaller u Onde, y software contable como Siigo o Alegra). Evalúa las falencias de estas soluciones frente al control de ingresos/egresos diarios, alertas de vencimiento de documentos y la falta de asistentes interactivos. Proporciona referencias web."

2. Prompts para Consensus (Literatura Académica, Impacto Digital y Metodología Lean Canvas)

- Prompt 1 (Transformación Digital y Reducción de Fallos Operativos en Pymes/Servicios):

  "¿Qué evidencia científica existe entre 2020 y 2026 sobre el impacto de la adopción de plataformas SaaS en la nube, aplicaciones móviles de control financiero (ingresos y egresos) y asistentes conversacionales (bots) en la reducción de errores operativos, la mejora de la liquidez y la fidelización en microempresas y trabajadores independientes? Proporciona citaciones académicas con sus identificadores DOI."

- Prompt 2 (Fundamentación de Modelos de Negocio SaaS B2B/B2C y Lean Canvas):

"Proporciona literatura académica reciente (2020-2026) sobre la aplicación de la metodología Lean Canvas, la propuesta de valor en software por suscripción (SaaS) enfocado en microempresarios y la efectividad de las notificaciones automatizadas (vía WhatsApp/E-mail) en la tasa de retención de usuarios. Incluye referencias con DOI."